2025年全国硕士研究生招生考试
数学(二)·冲刺卷一试题解析

一、选择题

1.【答案】C.

【解析】易发现$f(x)$为奇函数，且其在$x=0$处无定义. 故我们只需要讨论$x>0$和$x=0$的情况即可.

当$x>1$时，此时x^{2n}趋向于无穷的速度比$\ln x$快得多. 故$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{\ln|x|-x^{2n}-1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{-x^{2n}}=-x.$

当$x=1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{\ln|x|-x^{2n}-1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{0-1-1}=-\dfrac{1}{2}.$

当$0<x<1$时，此时x^{2n}趋向于0，且$\ln x$的值域为$(-\infty,0)$，$\ln x-1$恒小于-1，分母不为0，因此$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{\ln|x|-x^{2n}-1}=0.$

综上所述，

$$f(x)=\begin{cases}-x, & x>1,\\ -\dfrac{1}{2}, & x=1,\\ 0, & 0<x<1,\\ 0, & -1<x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=-1,\\ -x, & x<-1.\end{cases}$$

又因为$f(x)$在$x=0$处的左右极限都存在且相等，故$x=0$为$f(x)$的可去间断点，$x=\pm1$为$f(x)$的跳跃间断点.

由变限积分的性质知$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$在$x=0$处可导，在$x=\pm1$处不可导.

因此变限积分$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$有两个不可导点. 故选C.

2.【答案】C.

【解析】将$x=2$代入切线$y=3x+2$，可得$y(2)=8$并且$y'(2)=3$.

又因为$l^2=x^2+y^2$，代入$x=2$，$y=8$，可得$l=2\sqrt{17}$.

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

上式两边对 t 求微分可得

$$2l\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},$$

当 $x=2$ 时，有

$$4\sqrt{17}\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=4v_0+16\cdot 3v_0,$$

解得 $\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=\frac{52}{4\sqrt{17}}v_0=\frac{13\sqrt{17}}{17}v_0$，故选 C.

3.【答案】D.

【解析】①判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否连续

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\mathrm{e}^{\frac{xy}{x^2+y^2}\ln(1+x^2+y^2)}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}\cdot(x^2+y^2)}$$

$$=1=f(0,0),\qquad =\mathrm{e}^{\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}xy}$$

因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

②判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数是否存在

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1}{x}=0.$$

由对称性可知 $f'_y(0,0)=f'_x(0,0)=0$.

因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数存在.

③判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否可微

因为

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)\cdot x-f'_y(0,0)\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(1+x^2+y^2)^{\frac{xy}{x^2+y^2}}-1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{xy}{x^2+y^2}\ln(1+x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

且

$$0\leqslant\left|\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant\left|\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{x^2+y^2}{2}}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|=0.$$

故

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)\cdot x-f'_y(0,0)\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

从而 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

综上，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，偏导数存在且可微，于是选择选项 D.

4.【答案】B.

【解析】(方法一)

由于

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}(x-\pi)\\&=(x-\pi)f(x)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}(x-\pi)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=-\int_0^{\pi}(x-\pi)\frac{\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2,\end{aligned}$$

所以

$$\bar{f}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}.$$

又因为

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}f(\pi)&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x\overset{t=\pi-x}{=}\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\left(\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}\frac{\pi\sin x}{(\pi-x)x}\mathrm{d}x>\frac{1}{4}\int_0^{\pi}\frac{\pi\sin x}{[(\pi-x)+x]^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}=\bar{f},\end{aligned}$$

而

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\pi-\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}.$$

综上所述，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)<\bar{f}<\frac{1}{2}f(\pi)$. 于是选择选项 B.

(方法二)由于

$$f'(x)=\frac{\sin x}{\pi-x},\ f''(x)=\frac{(\pi-x)\cos x+\sin x}{(\pi-x)^2},$$

设

$$g(x)=(\pi-x)\cos x+\sin x,\ x\in[0,\pi],$$

则当 $x\in(0,\pi)$ 时

$$g'(x)=-(\pi-x)\sin x<0,$$

故 $g(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递减. 又因为 $g(\pi)=0$，所以当 $x\in[0,\pi)$ 时，$g(x)>0$. 因此

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$f''(x)>0$，$f(x)$为凹函数.

由凹函数的性质可知，当$x\in[a,b]$时，$f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}<\frac{f(a)+f(b)}{2}$. 因此有

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)<\frac{\int_0^{\pi}f(x)\,dx}{\pi}=\bar{f}<\frac{1}{2}f(\pi).$$

于是选择选项 B.

5.【答案】B.

【解析】令$x=y=0$，则$f(0+0)=f(0)+f(0)$，故$f(0)=0$.

又

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{e^{\Delta x}}+\frac{f(\Delta x)}{e^{x}}-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{f(x)}{\Delta x e^{\Delta x}}+\frac{f(\Delta x)}{\Delta x e^{x}}-\frac{f(x)}{\Delta x}\right]\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)-f(x)e^{\Delta x}}{\Delta x e^{\Delta x}}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x e^{x}}\\&=-f(x)+\frac{f'(0)}{e^{x}}\\&=-f(x)+\frac{1}{e^{x}}.\end{aligned}$$

故$f(x)$满足一阶线性微分方程$f'(x)+f(x)=\frac{1}{e^{x}}$，解此微分方程得$f(x)=\frac{x+C}{e^{x}}$，代入初值$f(0)=0$可得$C=0$，故$f(x)=\frac{x}{e^{x}}$.

令$f'(x)=\frac{1-x}{e^{x}}=0$得$x=1$，又$f''(x)=\frac{x-2}{e^{x}}$，故$f''(1)=-\frac{1}{e}<0$.

因此$f(x)$在$x=1$处取极大值$f(1)=e^{-1}$，本题选 B.

6.【答案】D.

【解析】由积分$\int_0^1 dx\int_{-2\sqrt{x}}^{-\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\,dy$可得，该积分的积分区域为

$$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,\ -2\sqrt{x}\leqslant y\leqslant -\sqrt{2x-x^2}\}.$$

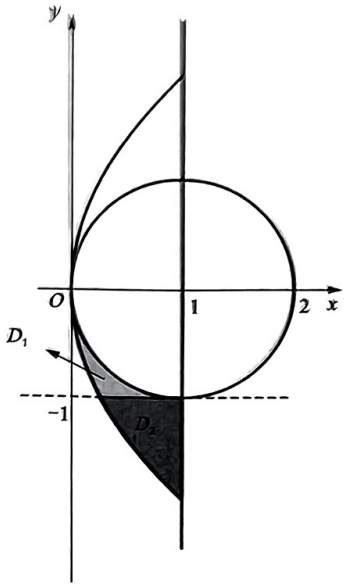
积分区域如图所示.

由$y=-1$将区域分为D_1、D_2两部分，对两个区域分别积分得

$$\int_0^1 dx\int_{-2\sqrt{x}}^{-\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\,dy=\int_{-2}^{-1}dy\int_{\frac{1}{4}y^2}^{1}f(x,y)\,dx+\int_{-1}^{0}dy\int_{\frac{1}{4}y^2}^{1-\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,dx.$$

所以 A、B 选项均错误.

Quark 夸克
高清扫描 还原文档



$y^2=4x$ 的极坐标方程为 $r^2\sin^2\theta=4r\cos\theta$，即 $r=4\dfrac{\cos\theta}{\sin^2\theta}=4\cot\theta\csc\theta$. $x^2-2x+y^2=0$ 的极坐标方程为 $r=2\cos\theta$.

故

$$\int_0^1 dx\int_{-2\sqrt{x}}^{-\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,dy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\arctan 2} d\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cot\theta\csc\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr$$
$$+\int_{-\arctan 2}^{-\frac{\pi}{4}} d\theta\int_{2\cos\theta}^{\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr.$$

所以本题答案为 D.

7.【答案】B.

【解析】A 选项错误，反例：取 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，则 $\int_0^1 f(x)\,dx$ 收敛，但是 $\int_0^1 f^2(x)\,dx$ 发散.

B 选项正确，证明如下：由于

$$0\leqslant f(x)\leqslant\frac{f^2(x)+1}{2},$$

又 $\int_0^1 f^2(x)\,dx$ 收敛，故 $\int_0^1\dfrac{f^2(x)+1}{2}dx$ 收敛，结合比较判别法得 $\int_0^1 f(x)\,dx$ 收敛. 需要注意的是，这个结论对无穷区间的反常积分是不成立的.

C 选项错误，取 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{x}}, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{x^2}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx+\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$ 收敛，但

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4}\mathrm{d}x$ 发散.

D 选项错误，取 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt[4]{x}}, & 0<x<1,\\ \frac{1}{x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，但 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散.

综上，应选 B.

8.【答案】C.

【解析】记方程组（Ⅰ）为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$，方程组（Ⅱ）为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$，则由于方程组（Ⅰ）的解均是方程组（Ⅱ）的解，于是有 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})$. 由于

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&2&1&2\\2&3&5&4&2b\\0&1&0&1&b-4\\1&1&0&-1&2\\3&4&2&0&2\\5&6&a+4&a&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&2&1&2\\0&1&0&1&b-4\\0&0&1&1&b\\0&0&0&0&2b\\0&0&0&0&3b\\0&0&0&0&b(5-a)\end{bmatrix},$$

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=\begin{bmatrix}1&1&2&1&2\\2&3&5&4&2b\\0&1&0&1&b-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&2&1&2\\0&1&0&1&b-4\\0&0&1&1&b\end{bmatrix}.$$

因此 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=3$. 于是有 $\begin{cases}2b=0,\\3b=0,\\b(5-a)=0,\end{cases}$ 解得 $b=0$.

由于方程组（Ⅰ）与方程组（Ⅱ）有不同的解，于是 $r(\boldsymbol{A})>r(\boldsymbol{B})$，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&2&1\\2&3&5&4\\0&1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&2&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{bmatrix},\ r(\boldsymbol{A})=3,$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&0&-1\\3&4&2&0\\5&6&a+4&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&-1\\0&1&2&3\\0&0&a+2&a+2\end{bmatrix}.$$

由于 $r(\boldsymbol{B})<r(\boldsymbol{A})=3$，故 $a+2=0$，解得 $a=-2$.

综上，$a=-2$，$b=0$，选 C.

9.【答案】A.

【解析】由分块矩阵的乘法知

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{AC}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{CA}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{CC}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{BB}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}.$$

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

若$\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}$为正交矩阵，则有$\begin{cases}AA^{\mathrm{T}}=E,\\ AC^{\mathrm{T}}=O,\\ CA^{\mathrm{T}}=O,\\ CC^{\mathrm{T}}+BB^{\mathrm{T}}=E,\end{cases}$从而 A 为正交矩阵，继而 A 为可逆矩阵，于是由 $AC^{\mathrm{T}}=O$ 得 $C=O$，因此 $AA^{\mathrm{T}}=E$，$BB^{\mathrm{T}}=E$，$C=O$，即 A 和 B 为正交矩阵，充分性成立.

若 A，B 均为正交矩阵，则$\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}E & AC^{\mathrm{T}}\\ CA^{\mathrm{T}} & CC^{\mathrm{T}}+E\end{bmatrix}$，若 $C\neq O$，则$\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}$不是正交矩阵，必要性不成立.

综上，应选 A 选项.

10.【答案】C.

【解析】二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2\sum\limits_{i=1}^{4}x_i^2-2\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant 4}x_ix_j$ 对应的二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & -1 & 2\end{bmatrix}$，注意到

$$A=\begin{bmatrix}3 & & & \\ & 3 & & \\ & & 3 & \\ & & & 3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & -1\end{bmatrix}=3E+\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}(-1,-1,-1,-1),$$

记 $\alpha=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(-1,-1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，则 $A=3E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}$. 由于 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 -4，0，0，0，所以 A 的特征值为 -1，3，3，3. 因为 A 有三个正特征值和一个负特征值，根据惯性定理，A 的正惯性指数为 3，负惯性指数为 1，故选 C.

二、填空题

11.【答案】$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$.

【解析】(方法一)

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{1+t^2},\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+t^2}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}}=2t,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2}{\frac{1}{1+t^2}}=2(1+t^2),$$

$t=0$ 时，有 $x=0$，$y=0$，$y'(0)=0$，$y''(0)=2$.

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

故 $K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=2$，曲率半径为 $R=\frac{1}{K}=\frac{1}{2}$.

$y''(0)=2>0$，故 $y(x)$ 在 $x=0$ 处图像是凹的. $y(x)$ 在 $(0,0)$ 处的切线为 x 轴，法线为 y 轴，曲率圆圆心位于法线上，所以曲率圆圆心为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

因此，曲率圆方程为 $x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$.

（方法二）

设函数 $y=f(x)$ 二阶可导，且 $y''\neq 0$，则曲率圆的圆心 (α,β) 满足

$$\begin{cases}\alpha=x-\dfrac{y'(1+y'^2)}{y''},\\ \beta=y+\dfrac{1+y'^2}{y''}.\end{cases}$$

代入 $x=0$，$y=0$，$y'(0)=0$，$y''(0)=2$ 可得

$$\alpha=0-0=0,\ \beta=0+\frac{1+0}{2}=\frac{1}{2},$$

故曲率中心为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$，其余同方法一.

12.【答案】4.

【解析】令

$$\begin{cases}f'_x(x,y)=(4-2x)(2y-y^2)=0,\\ f'_y(x,y)=(4x-x^2)(2-2y)=0,\end{cases}$$

解得驻点 $(2,1)$，$(0,0)$，$(0,2)$，$(4,0)$，$(4,2)$.

记 $A=f''_{xx}=-2y(2-y)$，$B=f''_{xy}=4(2-x)(1-y)$，$C=f''_{yy}=2x(x-4)$.

①在点 $(2,1)$ 处，$A=-2$，$B=0$，$C=-8$，$AC-B^2=16>0$，由判别法知 $(2,1)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点，极大值为 $f(2,1)=4$.

②在点 $(0,0)$ 处，$A=0$，$B=8$，$C=0$，$AC-B^2=-64<0$，由判别法知 $(0,0)$ 不是极值点.

③在点 $(0,2)$ 处，$A=0$，$B=-8$，$C=0$，$AC-B^2=-64<0$，由判别法知 $(0,2)$ 不是极值点.

④在点 $(4,0)$ 处，$A=0$，$B=-8$，$C=0$，$AC-B^2=-64<0$，由判别法知 $(4,0)$ 不是极值点.

⑤在点 $(4,2)$ 处，$A=0$，$B=8$，$C=0$，$AC-B^2=-64<0$，由判别法知 $(4,2)$ 不是极值点.

综上所述，$f(x,y)$ 仅在 $(2,1)$ 处取得极大值 4.

13.【答案】$y=\frac{1}{2}x^2+1$.

【解析】令 $y'=p$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，于是微分方程可化为 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{p-x+1}$，即 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p}=p-x+1$，解此一阶线性微分方程得 $x=p+C_1\mathrm{e}^{-p}$.

代入条件 $y'(0)=0$，得 $C_1=0$，代入 $p=y'$，解得 $y=\frac{1}{2}x^2+C$.

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

代入条件 $y(1)=\frac{3}{2}$，得 $C=1$，从而 $y=\frac{1}{2}x^2+1$.

14.【答案】$y=x+1$.

【解析】由题意可知 $x>0$，$y>0$. 于是只需要考虑 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线方程. 令 $t=\frac{y}{x}$，则整理题设所给表达式，变为 $\frac{\ln t}{t}=\frac{1}{x}$，于是 $x=\frac{t}{\ln t}$，$y=xt=\frac{t^2}{\ln t}$.

当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{\ln t}{t}=\frac{1}{x}\to 0^+$，此时 t 可以趋近于 1^+ 或 $+\infty$，下面分别计算 $t\to 1^+$ 和 $t\to+\infty$ 时的斜渐近线方程.

当 $t\to 1^+$ 时，

$$\text{斜率}k_1=\lim_{t\to 1^+}\frac{y}{x}=\lim_{t\to 1^+}t=1;$$

$$\text{截距}b_1=\lim_{t\to 1^+}(y-x)=\lim_{t\to 1^+}\frac{t^2-t}{\ln t}=\lim_{t\to 1^+}\frac{t^2-t}{t-1}=1.$$

故此时的斜渐近线方程为 $y=x+1$.

当 $t\to+\infty$ 时，

$$\text{斜率}k_2=\lim_{t\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{t\to+\infty}t=+\infty.$$

故此时的斜渐近线不存在.

综上所述，该曲线的斜渐近线方程为 $y=x+1$.

15.【答案】$\frac{1}{e}$.

【解析】（方法一）令 $F(x)=\int_x^{x+3}f(t)\,dt$，则 $F(0)=\int_0^3 f(x)\,dx=1$ 且

$$F'(x)=f(x+3)-f(x)=\int_1^x\frac{1}{ue^u}du,$$

故 $F(x)=\int_0^x\left(\int_1^t\frac{1}{ue^u}du\right)dt+C$. 又 $F(0)=1$，所以 $F(x)=\int_0^x\left(\int_1^t\frac{1}{ue^u}du\right)dt+1$.

将 $x=1$ 代入得

$$\int_1^4 f(x)\,dx=F(1)=\int_0^1\left(\int_1^t\frac{1}{ue^u}du\right)dt+1=-\int_0^1 dt\int_t^1\frac{1}{ue^u}du+1=-\int_0^1 du\int_0^u\frac{1}{ue^u}dt+1=\frac{1}{e}.$$

（方法二）将积分区间进行拆分

$$\int_1^4 f(x)\,dx=\int_0^4 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^3 f(x)\,dx+\int_3^4 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx.$$

再令 $x=t+3$，当 $x=3$ 时，$t=0$；当 $x=4$ 时，$t=1$. 于是

$$\int_3^4 f(x)\,dx=\int_0^1 f(t+3)\,dt=\int_0^1 f(x+3)\,dx,$$

因此

$$\int_3^4 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx+\int_0^1\left(\int_1^x\frac{1}{ue^u}du\right)dx,$$

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

故

$$\int_1^4 f(x)\,dx=\int_0^3 f(x)\,dx+\int_0^1\left(\int_1^u \frac{1}{ue^u}du\right)dx=1-\int_0^1 du\int_0^u \frac{1}{ue^u}dx=\frac{1}{e}.$$

16.【答案】60.

【解析】因为$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，所以$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$可逆，则由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\lambda\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{B}|=|\lambda\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{B}||\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}|$$

可知$\boldsymbol{AB}$与$\boldsymbol{BA}$有相同的特征值.

由$\boldsymbol{AB}$的每一行元素之和为1以及$|\boldsymbol{BA}-2\boldsymbol{E}|=0$可知，1和2都是$\boldsymbol{BA}$的特征值. 又因为$|\boldsymbol{BA}|=6$，则$\boldsymbol{BA}$的第三个特征值为$\frac{6}{1\times 2}=3$.

故$|\boldsymbol{BA}+2\boldsymbol{E}|=(1+2)\times(2+2)\times(3+2)=60$.

三、解答题

17.【解析】(Ⅰ)由拉格朗日中值定理可得

$$\ln(1+x)=\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi}(0<\xi<x).$$

故

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}<x.$$

(Ⅱ)对$\frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)}$取对数，得

$$\ln\frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)}=\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{(n^2+k)}{(n^2-k)}=\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{2k}{n^2-k}\right).$$

由(Ⅰ)知：

$$\frac{2k}{n^2+n}<\frac{2k}{n^2+k}=\frac{\frac{2k}{n^2-k}}{1+\frac{2k}{n^2-k}}<\ln\left(1+\frac{2k}{n^2-k}\right)<\frac{2k}{n^2-k}<\frac{2k}{n^2-n}.$$

又

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+n}{n^2+n}=1,\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n^2-n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+n}{n^2-n}=1.$$

所以由夹逼准则知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{2k}{n^2-k}\right)=1.$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)}=e$.

18.【解析】令$\sqrt{x}e^{-\frac{x}{2}}=k\sqrt{x}$，解得$x=-2\ln k$.

由于当$0<x<-2\ln k$时，$k<e^{-\frac{x}{2}}<1$，此时有$\sqrt{x}e^{-\frac{x}{2}}>k\sqrt{x}$，同理当$-2\ln k<x<2$时，$\sqrt{x}e^{-\frac{x}{2}}<$

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$k\sqrt{x}$. 于是旋转体体积 V_1, V_2 分别为

$$\begin{aligned}V_1&=\pi\int_0^{-2\ln k}(xe^{-x}-k^2x)\,dx\\&=\pi\left[-(x+1)e^{-x}-\frac{k^2}{2}x^2\right]\Big|_0^{-2\ln k}\\&=\pi[(2\ln k-1)k^2+1-2k^2\ln^2 k],\\V_2&=\pi\int_{-2\ln k}^2(k^2x-xe^{-x})\,dx\\&=\pi\left[\frac{k^2}{2}x^2+(x+1)e^{-x}\right]\Big|_{-2\ln k}^2\\&=\pi[2k^2-2k^2\ln^2 k+3e^{-2}+(2\ln k-1)k^2].\end{aligned}$$

因此 $V=V_1+V_2=\pi(4k^2\ln k-4k^2\ln^2 k+1+3e^{-2})$.

对 k 求导有

$$\begin{aligned}V'(k)&=\pi(8k\ln k+4k-8k\ln^2 k-8k\ln k)\\&=4\pi k(1-2\ln^2 k).\end{aligned}$$

令其为 0，解得 $k_0=e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

再对 $V'(k)$ 求导有

$$V''(k)=4\pi(1-2\ln^2 k-4\ln k).$$

因为 $V''(k_0)=8\sqrt{2}\pi>0$，所以 $k_0=e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$ 为极小值点，同时也是最小值点.

故 $k=e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

19.【解析】记 $D_1=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\leqslant 2(x+y),\ x+y\geqslant 2,\ y\leqslant x\right\}$，则由二重积分的性质有

$$I=\iint_D|x^2-y^2|\,dxdy=2\iint_{D_1}(x^2-y^2)\,dxdy.$$

利用极坐标进行计算，有

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}}^{2(\cos\theta+\sin\theta)}(r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)\,rdr\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\left[(\cos\theta+\sin\theta)^4-\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^4}\right]d\theta\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[(\cos\theta+\sin\theta)^5-\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^3}\right]d(\sin\theta+\cos\theta)\\&=8\times\frac{1}{6}(\sin\theta+\cos\theta)^6\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+8\times\frac{1}{2}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\\&=\frac{4}{3}\times[(\sqrt{2})^6-1]+4\times\left[\frac{1}{(\sqrt{2})^2}-1\right]=\frac{22}{3}.\end{aligned}$$

20.【证明】

(Ⅰ)由于

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_x^{+\infty} e^{-t^2}dt}{e^{-x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2} - \int_0^x e^{-t^2}dt}{e^{-x^2}} \overset{洛}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{-e^{-x^2}}{-2xe^{-x^2}} = 0,$$

故由极限的局部保号性知，存在 $X>0$，$M>0$，当 $x>X$ 时，$|f(x)|\leqslant M$，即 $f(x)$ 在 $(X, +\infty)$ 上有界.

又 $f(x)$ 为连续函数，故由闭区间上连续函数的性质知 $f(x)$ 在 $[0, X]$ 有界.

综上，$f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有界.

（Ⅱ）设 $F(x)=f(x)-x=e^{x^2}\int_x^{+\infty} e^{-t^2}dt - x$，则

$$F(0)=\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} > 0,$$

$$\lim_{x\to+\infty} F(x)=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0-\lim_{x\to+\infty} x=-\infty<0.$$

因此由零点定理知 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上至少有一个零点.

又

$$F'(x)=2xe^{x^2}\int_x^{+\infty} e^{-t^2}dt - 2 < e^{x^2}\int_x^{+\infty} 2te^{-t^2}dt - 2 = -1 < 0.$$

所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个零点，即 $f(x)=x$ 有且仅有一个实根.

21.【证明】（Ⅰ）由题意，当 $t>0$ 时，$f(tx, ty)=tf(x, y)$，方程两边对 t 求导得

$$xf_1'(tx, ty)+yf_2'(tx, ty)=f(x, y).$$

令 $t=1$，得 $xf_1'(x, y)+yf_2'(x, y)=f(x, y)$，即 $xf_x'(x, y)+yf_y'(x, y)=f(x, y)$，证毕.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=f(x, y)$，因此

$$I=\iint_{D_\varepsilon}\frac{f(x, y)}{x^2+y^2}dxdy=\iint_{D_\varepsilon}\frac{x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}dxdy,$$

利用极坐标代换，即令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta.\end{cases}$ 则 $\frac{\partial f}{\partial r}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta$，方程两边同乘 r 得

$$r\frac{\partial f}{\partial r}=x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}.$$

将其代入待求二重积分，有

$$\begin{aligned}I&=\iint_{D_\varepsilon}\frac{\partial f}{\partial r}drd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_\varepsilon^1\frac{\partial f}{\partial r}dr\\&=\int_0^{2\pi}f(r\cos\theta, r\sin\theta)\Big|_\varepsilon^1 d\theta\\&=\int_0^{2\pi}f(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\theta, \varepsilon\sin\theta)\,d\theta\\&=0-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\theta, \varepsilon\sin\theta)\,d\theta\\&=-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\theta, \varepsilon\sin\theta)\,d\theta.\end{aligned}$$

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

其中，$f(x, y)$ 在边界上取值为 0，所以 $f(\cos\theta, \sin\theta)=0$.

对于 $\int_0^{2\pi} f(\varepsilon\cos\theta, \varepsilon\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$，由积分中值定理，存在 $\varphi \in (0, 2\pi)$，使得

$$\int_0^{2\pi} f(\varepsilon\cos\theta, \varepsilon\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = 2\pi f(\varepsilon\cos\varphi, \varepsilon\sin\varphi),$$

因此 $I=-2\pi f(\varepsilon\cos\varphi, \varepsilon\sin\varphi)$，故

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\iint_{D_\varepsilon}\frac{f(x, y)}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{\varepsilon\to 0^+} -2\pi f(\varepsilon\cos\varphi, \varepsilon\sin\varphi) = -2\pi f(0, 0) = -2\pi.$$

22.【解析】(Ⅰ)由题意可知：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，$r(\boldsymbol{A})=3$. 故 $a^2=a$，解得 $a=0$ 或 1.

若 $a=0$，则 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=2\neq 3$，此时 $\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{n+1}$ 不是可逆线性变换，舍去，故 $a=1$.

(Ⅱ)令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-3)=0$，解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=3$.

解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得属于 1 的两个线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，

解 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得属于 3 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3)=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$.

因此

$$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{3^n+1}{2}&\frac{3^n-1}{2}&0\\\frac{3^n-1}{2}&\frac{3^n+1}{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

(Ⅲ)记二次型 $f_n(\boldsymbol{x}_n)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{C}_n$，由 $\boldsymbol{x}_{n-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n$，有

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$f_{n-1}(\boldsymbol{x}_{n-1})=f_n(\boldsymbol{x}_n)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_{n-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n)=\boldsymbol{x}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_n,$$

且$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_{n-1}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_{n-1}\boldsymbol{A}$，故$\boldsymbol{C}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_{n-1}\boldsymbol{A}$.

由以上递推关系式以及$\boldsymbol{C}_1=\boldsymbol{A}$，可知$\boldsymbol{C}_n=\boldsymbol{A}^{2n-1}$，于是

$$\boldsymbol{C}_{2025}=\boldsymbol{A}^{4049}=\begin{bmatrix}\dfrac{3^{4049}+1}{2} & \dfrac{3^{4049}-1}{2} & 0\\ \dfrac{3^{4049}-1}{2} & \dfrac{3^{4049}+1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

因此

$$f_{2025}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_{2025}\boldsymbol{x}=(5,-5,10)\begin{bmatrix}\dfrac{3^{4049}+1}{2} & \dfrac{3^{4049}-1}{2} & 0\\ \dfrac{3^{4049}-1}{2} & \dfrac{3^{4049}+1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}5\\-5\\10\end{pmatrix}=150.$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

2025年全国硕士研究生招生考试
数学(二)·冲刺卷二试题解析

一、选择题

1.【答案】B.

【解析】由于

$$\int_0^x \mathrm{d}t\int_0^t t^2\arcsin u^2\mathrm{d}u=\int_0^x\left(t^2\int_0^t\arcsin u^2\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t,$$

$$\int_0^t\arcsin u^2\mathrm{d}u\sim\int_0^t u^2\mathrm{d}u=\frac{1}{3}t^3,$$

从而 $\int_0^x t^2\left[\int_0^t\arcsin u^2\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t\sim\frac{1}{3}\int_0^x t^5\mathrm{d}t=\frac{1}{18}x^6$，即题设所给的无穷小量为6阶无穷小.

对于选项A，$x\to0^+$时，$\frac{\sin x}{x}\to1$，于是

$$\int_0^{x^5}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\sim\int_0^{x^5}\mathrm{d}t=x^5,$$

故$\int_0^{x^5}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$为5阶无穷小，与题设无穷小不同阶.

对于选项B，$x\to0^+$时，$\ln(1+x^{\frac{3}{2}})\sim x^{\frac{3}{2}}$，$\tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3$，所以

$$\int_0^{\ln(1+x^{\frac{3}{2}})}(\tan t-t)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{x^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{3}t^3\mathrm{d}t=\frac{1}{12}x^6.$$

故$\int_0^{\ln(1+x^{\frac{3}{2}})}(\tan t-t)\,\mathrm{d}t$为6阶无穷小，与题设无穷小同阶，故本题选择B.

对于选项C，由于

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{\sin x}t^5\ln t\mathrm{d}t}{x^6}=\lim_{x\to0^+}\frac{\cos x\sin^5 x\ln\sin x}{6x^5}=\frac{1}{6}\lim_{x\to0^+}\ln\sin x=\infty,$$

故$\int_0^{\sin x}t^5\ln t\mathrm{d}t$与题设无穷小不同阶.

对于选项D，当$x\to0^+$时，

$$(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-\mathrm{e}$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

$$=e\left(e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}-1\right)\sim e\left[\frac{1}{x}\ln(1+x)-1\right]$$

$$=e\left[\frac{\ln(1+x)-x}{x}\right]\sim-\frac{e}{2}x.$$

而 $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，所以 $\int_0^{1-\cos x}[(1+t)^{\frac{1}{t}}-e]\,dt$ 的阶数与 $\int_0^{x^2}t\,dt$ 一致，即为4阶，与题设无穷小不同阶.

综上所述，本题应选 B.

2.【答案】C.

【解析】由题干特解可知 $r=0$ 和 $r=1\pm i$ 分别为特征方程的二重根和共轭复根. 因此特征方程为

$$r^2[(r-1)^2+1]=r^4-2r^3+2r^2=0,$$

因此最低阶微分方程为 $y^{(4)}-2y'''+2y''=0$，选 C.

3.【答案】C.

【解析】由题意知

$$f'(x)=3x^2+2ax+b,\ f''(x)=6x+2a.$$

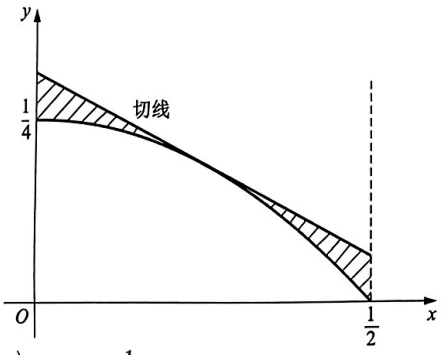
由 $(1,f(1))$ 是 $f(x)$ 的拐点知 $f''(1)=6+2a=0$，故 $a=-3$.

再由 $f(x)$ 没有极值可知，一元二次方程 $f'(x)=3x^2+2ax+b=0$ 无实根或有二重实根，故判别式 $4a^2-12b=36-12b\leqslant 0$，即 $b\geqslant 3$.

所以本题应选 C.

4.【答案】A.

【解析】由于 $f(x)\geqslant 0$，则当直线 $y=ax+b$ 为曲线 $y=\frac{1}{4}-x^2$ 的切线时（如下图所示），积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\,dx$（直线与曲线在区间 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 所夹面积）最小.



设切点坐标为 $\left(x_0,\frac{1}{4}-x_0^2\right)$，则 $y=\frac{1}{4}-x^2$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为

$$y=-2x_0(x-x_0)+\frac{1}{4}-x_0^2.$$

令 $x=0$，得在 y 轴的截距为 $\frac{1}{4}+x_0^2$；令 $x=\frac{1}{2}$，得 $y=\left(x_0-\frac{1}{2}\right)^2$. 于是所围面积

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$S(x_0)=\frac{\left[\left(\frac{1}{4}+x_0^2\right)+\left(x_0-\frac{1}{2}\right)^2\right]\cdot\frac{1}{2}}{2}-\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\left(2x_0^2-x_0+\frac{1}{2}\right)-\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)\mathrm{d}x.$$

$S'(x_0)=x_0-\frac{1}{4}$，令 $S'(x_0)=0$ 得 $x_0=\frac{1}{4}$.

且当 $0<x_0<\frac{1}{4}$ 时 $S'(x_0)<0$，当 $\frac{1}{4}<x_0<\frac{1}{2}$ 时 $S'(x_0)>0$，因此 $x_0=\frac{1}{4}$ 是 $S(x_0)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内的唯一极小值点，也是最小值点.

把 $x_0=\frac{1}{4}$ 代入切线方程，得 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{16}$，故 $a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{5}{16}$，应选 A.

5.【答案】B.

【解析】对于 A 选项，取 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，其在 $(0,1)$ 上有界，但 $f'(x)=-\cos\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x^2}$ 在 $(0,1)$ 上无界，A 选项错误.

对于 B 选项，若 $f'(x)$ 在 (a,b) 内有界，即存在 M_1，使得 $|f'(x)|\leqslant M_1$，任取 $x\in(a,b)$，由拉格朗日中值定理有

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a),\ \xi\in(a,b).$$

于是

$$|f(x)|=|f(a)+f'(\xi)(b-a)|\leqslant|f(a)|+|f'(\xi)(b-a)|\leqslant|f(a)|+M_1(b-a),$$

即 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界，矛盾. 故 $f'(x)$ 在 (a,b) 内无界，B 选项正确.

对于 C 和 D 选项，取反例 $f(x)=x+\frac{\sin x^2}{x}$，则

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2x^2\cos x^2-\sin x^2}{x^2}\right)=1+\lim_{x\to+\infty}2\cos x^2,$$

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}2\cos x^2$ 极限不存在，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 极限不存在，C、D 错误.

6.【答案】D.

【解析】当 $x<0$ 时，

$$f(x)=\int_{-1}^{x}(1+t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(1+x)^2.$$

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$f(x)=\int_{-1}^{0}(1+t)\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}(1-t)\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}x^2+x+\frac{1}{2}.$$

于是

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}(1+x)^2, & x<0,\\ -\frac{1}{2}x^2+x+\frac{1}{2}, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

当 $x<0$ 时，

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}(1+x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{6}(1+x)^3+C.$$

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(-\frac{1}{2}x^2+x+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x^2+\frac{x}{2}+C_1.$$

记 $G(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$，因为 $G(x)$ 可导，所以 $G(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而应满足 $\lim\limits_{x\to 0^+}G(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}G(x)$，故 $C_1=\frac{1}{6}+C$，因此

$$G(x)=\begin{cases}\frac{1}{6}(1+x)^3+C, & x<0,\\ -\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x^2+\frac{x}{2}+\frac{1}{6}+C, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

令 $C=-\frac{1}{6}$，可知选 D.

7.【答案】C.

【解析】设 $g(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x)$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^{-2x}[f'(x)-2f(x)]<0$，即 $g(x)$ 单调递减，故当 $x>0$ 时，$g(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x)<g(0)=f(0)=1$，即 $f(x)<\mathrm{e}^{2x}$，从而 $f(1)<\mathrm{e}^2$，A 选项错误.

由于 $f(x)<\mathrm{e}^{2x}$，所以 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^2-1}{2}<\frac{3^2-1}{2}=4$，C 选项正确.

由分部积分法，

$$\begin{aligned}\int_0^1(1-x)f'(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1(1-x)\mathrm{d}f(x)\\&=(1-x)f(x)\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\\&=-1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<-1+4=3,\end{aligned}$$

B 选项错误.

由于 $0<f(x)<\mathrm{e}^{2x}$，因此 $0<\sqrt{f(x)}<\mathrm{e}^x$，从而 $\int_0^1\sqrt{f(x)}\mathrm{d}x<\int_0^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}-1$，但是 $\mathrm{e}-1>\frac{\mathrm{e}}{2}$，所以 D 选项未必成立. 例如，取 $f(x)=\mathrm{e}^{x\ln 4}$，易知 $f(x)$ 满足题干条件，而

$$\int_0^1\sqrt{f(x)}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{e}^{x\ln 2}\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln 2}=\frac{\ln\mathrm{e}}{\ln 2}.$$

由于 $h(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在 $(0,\mathrm{e}]$ 上单调递增，因此 $\frac{\ln 2}{2}<\frac{\ln\mathrm{e}}{\mathrm{e}}$，即 $\frac{\ln\mathrm{e}}{\ln 2}>\frac{\mathrm{e}}{2}$.

8.【答案】C.

【解析】分析 A 选项，

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r[(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}]=r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}),$$

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}),$$

所以

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}).$$

故 A 选项正确.

分析 B 选项，一方面

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}),$$

另一方面

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{A})=r[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{E})]\leqslant r(\boldsymbol{A}),$$

所以

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}).$$

故 B 选项正确.

分析 C 选项，若 $r(\boldsymbol{A})=n$，则 $r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B})$，反之不一定成立. 反例如下：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\\0&0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

此时 $r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B})=1$，但是 $\boldsymbol{A}$ 并不是列满秩矩阵，故 C 选项错误.

分析 D 选项，

$$r(\boldsymbol{B})\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\boldsymbol{B}\right]\leqslant r(\boldsymbol{B}),$$

所以

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}).$$

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解，所以 D 选项正确.

综上所述，本题选 C.

9. 【答案】B.

【解析】当极大无关组向量个数为 3 时，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_4)=3$，则 $b\neq 0$. 由 $ab=0$ 得 $a=0$，此时 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_4$ 不能为极大无关组，选 B.

10. 【答案】B.

【解析】判断 A 选项，取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{\beta})$，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的任意一个解，但是 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，A 错误.

判断 B 选项，把 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{\alpha}_n]$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ 是 n 维列向量，由于方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解，所以存在向量 $(k_1,\ k_2,\ \cdots,\ k_n)^{\mathrm{T}}$，使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

又因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{\alpha}_n]^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$，故对满足方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的任何解向量 $\boldsymbol{\alpha}$，均有

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n).$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

因此

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(k_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+k_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=0,$$

B 选项正确.

对于 C 和 D 选项，取 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 必定线性相关，C 和 D 均错误.

二、填空题

11.【答案】$\dfrac{2\sqrt{\mathrm{e}}}{\pi}$.

【解析】由题意知 $\lim\limits_{x\to0^-}[k\arctan\ \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+f(x)]=\lim\limits_{x\to0^+}[k\arctan\ \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+f(x)]$.

由于

$$\lim_{x\to0^-}[k\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+f(x)]=\lim_{x\to0^-}(\sec x)^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\ln\sec x}{x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\sec x-1}{x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1-\cos x}{-\cos x\cdot x^2}}=\sqrt{\mathrm{e}},$$

$$\lim_{x\to0^+}[k\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+f(x)]=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{\pi}{2}k+\frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-x}{x}\right]=\frac{k\pi}{2},$$

于是

$$\frac{k\pi}{2}=\sqrt{\mathrm{e}}\Rightarrow k=\frac{2\sqrt{\mathrm{e}}}{\pi}.$$

12.【答案】$\dfrac{f''(0)}{8}$.

【解析】$f(x)$ 在 $(x,f(x))$ 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$.

令 $Y=0$ 得

$$X=x-\frac{f(x)}{f'(x)}.$$

即 $\varphi(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，且

$$\lim_{x\to0}\varphi(x)=\lim_{x\to0}\left[x-\frac{f(x)}{f'(x)}\right]=-\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x}}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}=\frac{f'(0)}{f''(0)}=0.$$

将 $f(x)$，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处泰勒展开得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2),$$

$$f'(x)=f'(0)+f''(0)x+o(x).$$

于是

$$\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)}{x}=1-\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{xf'(x)}=1-\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)}{x[f''(0)x+o(x)]}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

将 $f[\varphi(x)]$ 在 $x=0$ 处泰勒展开可得

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

$$f[\varphi(x)]=f[\varphi(0)]+f'[\varphi(0)]\varphi(x)+\frac{f''[\varphi(0)]}{2}\varphi^2(x)+o(\varphi^2(x)).$$

因此

$$\lim_{x\to0}\frac{f[\varphi(x)]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[\varphi(0)]+f'[\varphi(0)]\varphi(x)+\frac{f''[\varphi(0)]}{2}\varphi^2(x)+o(\varphi^2(x))}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f''(0)}{2}\cdot\frac{\varphi^2(x)}{x^2}=\frac{f''(0)}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{f''(0)}{8}.$$

13.【答案】$f_1'-f_2'$.

【解析】对 $t=f(x,y,z)$ 两边关于 x 求导,得

$$\frac{\partial t}{\partial x}=f_1'+f_3'\frac{\partial z}{\partial x}.$$

对方程 $g(x+y,z)=0$ 两边关于 x 求导,得

$$g_1'+g_2'\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

即 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{g_1'}{g_2'}$,所以

$$\frac{\partial t}{\partial x}=f_1'-f_3'\frac{g_1'}{g_2'}.$$

同理可得

$$\frac{\partial t}{\partial y}=f_2'-f_3'\frac{g_1'}{g_2'}.$$

所以

$$\frac{\partial t}{\partial x}-\frac{\partial t}{\partial y}=f_1'-f_3'\frac{g_1'}{g_2'}-\left(f_2'-f_3'\frac{g_1'}{g_2'}\right)=f_1'-f_2'.$$

14.【答案】$2[(n-1)!]^2$.

【解析】设 $g(x)=[(e^{2x}-2)(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n)]^2$,则 $f(x)=(e^x-1)^2\cdot g(x)$,于是

$$f'(x)=2(e^x-1)e^xg(x)+(e^x-1)^2g'(x),$$

$$f''(x)=2e^{2x}g(x)+2e^x(e^x-1)g(x)+2(e^x-1)e^xg'(x)+2(e^x-1)e^xg'(x)+(e^x-1)^2g''(x),$$

整理得

$$f''(x)=4e^{2x}g(x)-2e^xg(x)+4(e^x-1)e^xg'(x)+(e^x-1)^2g''(x).$$

故

$$f''(0)=2g(0)=2\cdot1^2\cdot2^2\cdot\cdots\cdot(n-1)^2=2[(n-1)!]^2.$$

(方法二)设 $g(x)=[(e^{2x}-2)(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n)]^2$,则 $f(x)=(e^x-1)^2\cdot g(x)$,则

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)^2}{x^2}g(x)=g(0).$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

同时，由洛必达法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{2}=\frac{f''(0)}{2}.$$

故

$$f''(0)=2g(0)=2\cdot 1^2\cdot 2^2\cdot\cdots\cdot(n-1)^2=2[(n-1)!]^2.$$

15.【答案】$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

【解析】令 $x=\cos t$，则

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\mathrm{d}\cos t}{(1+\cos^2 t)\sqrt{1-\cos^2 t}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{1+\cos^2 t}$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\tan t}{\tan^2 t+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\tan t}{\sqrt{2}}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

16.【答案】9.

【解析】由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 可知，1 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，其对应的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,-1]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}}.$$

记 $\boldsymbol{\alpha}_3=(2,-1,-2)^{\mathrm{T}}$，易见 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，于是

$$f(2,-1,-2)=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$$

$$=(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=9.$$

三、解答题

17.【解析】（Ⅰ）记 $f'(x)-g(x)+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=0$ 为①式，$g'(x)+2f(x)=0$ 为②式，对①式两边求导得

$$f''(x)-g'(x)+2f(x)=0,$$

再将②式代入得

$$f''(x)+4f(x)=0.$$

解此微分方程得 $f(x)=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$.

由 $f(0)=1$ 得 $C_1=1$；将 $g(0)=-2$ 代入①式得 $f'(0)=-2$，据此可得 $C_2=-1$.

综上，$f(x)=\cos 2x-\sin 2x$.

（Ⅱ）对②式 $g'(x)=-2f(x)$ 两边积分得 $g(x)=-\sin 2x-\cos 2x+C$，结合 $g(0)=-2$ 得 $C=-1$，故 $g(x)=-\sin 2x-\cos 2x-1$. 故

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}[f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}(2\sin 2x+1)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-2x}(\sin 2x+\cos 2x+1)}{2}\Big|_0^{+\infty}=-1.$$

18.【证明】设 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2+4$.

①在区域 D 内部，令

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$f'_x(x, y)=2x-2xy^2=0,\ f'_y(x, y)=4y-2x^2y=0,$$

解得驻点$(-\sqrt{2}, 1)$，$(\sqrt{2}, 1)$，相应的函数值$f(-\sqrt{2}, 1)=f(\sqrt{2}, 1)=6$.

②在区域 D 边界 $y=0(-2\leqslant x\leqslant 2)$ 上，由 $f(x, 0)=x^2+4$ 便知 $f(x, y)$ 的最小值为 4，最大值为 8.

③在区域 D 边界 $x^2+y^2=4(y\geqslant 0)$ 上，记

$$g(x)=f(x, \sqrt{4-x^2})=x^4-5x^2+12,\ x\in[-2, 2].$$

令 $t=x^2\in[0, 4]$，则易得 $h(t)=t^2-5t+12$ 在$[0, 4]$上的最大值为 $g(0)=12$，最小值为 $g\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{23}{4}$.

综上可知 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值为 4，最大值为 12.

因此由二重积分的不等式性质知，

$$2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\iint_D\sqrt{f(x, y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 2\sqrt{3}\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

即

$$4\pi\leqslant\iint_D\sqrt{x^2+2y^2-x^2y^2+4}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 4\sqrt{3}\pi,$$

不等式得证.

19.【解析】(Ⅰ)由于$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\sin t}\cdot\cos t=\frac{\cos t}{\sin t}$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=a\sec t=\frac{a}{\cos t}$，因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{a\sin t}{\cos^2 t},$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\\&=a\cdot\frac{\cos^3 t+2\cos t\sin^2 t}{\cos^4 t}\cdot\frac{\sin t}{\cos t}\\&=\frac{a\sin t(\cos^2 t+2\sin^2 t)}{\cos^4 t}.\end{aligned}$$

由题意知 $\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^{\ln\sin t}=\sin t$，$\mathrm{e}^{2x}=\sin^2 t$，将上述结果代入题设方程，有

$$\frac{a\sin t(\cos^2 t+2\sin^2 t)}{\cos^4 t}=\frac{a\sin t}{1-\sin^2 t}+\sin t\cdot\left(\frac{a\sin t}{\cos^2 t}\right)^2,$$

化简得 $2a=a^2$，解得 $a=2$.

(Ⅱ)弧微分

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s&=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}=\sqrt{\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}+\frac{4}{\cos^2 t}}\\&=\sqrt{\frac{\cos^4 t+4\sin^2 t}{\sin^2 t\cos^2 t}}=\frac{2-\cos^2 t}{\sin t\cos t}.\end{aligned}$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

当 $x=-\ln 2$ 时，$t=-\frac{\pi}{6}$；当 $x=-\frac{1}{2}\ln 2$ 时，$t=\frac{\pi}{4}$，于是

$$s=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{2-\cos^2 t}{\sin t\cos t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{2\sin^2 t+\cos^2 t}{\sin t\cos t}\mathrm{d}t=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}2\tan t\mathrm{d}t+\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cot t\mathrm{d}t$$

$$=(-2\ln\cos t+\ln\sin t)\Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}=\ln 3-\frac{1}{2}\ln 2.$$

20.【解析】由对称性知 $\iint_D\frac{2xy}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，故

$$\iint_D\frac{x^2+2xy-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

将积分区域用极坐标表达，有

$$r^2+r\cos\theta\leqslant r\Rightarrow r\leqslant 1-\cos\theta.$$

故区域 D 是以心形线为边界的封闭区域，设 D_1 为区域 D 位于 x 轴上方的区域，则

$$I=2\iint_{D_1}\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-\cos\theta}(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\,r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\pi}(\cos^2\theta-\sin^2\theta)(1-\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}(2\cos^2\theta-1)(1-2\cos\theta+\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\pi}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta-4\int_0^{\pi}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta+2\int_0^{\pi}\cos\theta\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi}1\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta-0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta+0-\pi$$

$$=4\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}+2\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-\pi=\frac{\pi}{4}.$$

21.【证明】令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=f(x)$，$F''(x)=f'(x)$，且由题意知 $F(0)=F(1)=0$.

（Ⅰ）若 $x\in\left[0,\frac{1}{2}\right)$，由拉格朗日中值定理有

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=F(x)=F(x)-F(0)=xF'(\xi_1)=xf(\xi_1),$$

于是

$$\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|=|xf(\xi_1)|=x|f(\xi_1)|\leqslant\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}.$$

若 $x\in\left[\frac{1}{2},1\right)$，同样由拉格朗日中值定理有

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=F(x)=F(x)-F(1)=(x-1)F'(\xi_2)=(x-1)f(\xi_2).$$

于是

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

$$\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| = |(x-1)f(\xi_2)| = (1-x)|f(\xi_2)| \leqslant \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

总之，总有 $\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{2}$.

(Ⅱ)若 $F(x)\equiv 0$，则命题自然成立.

若 $F(x)$ 不恒为零，则 $|F(x)|$ 的最大值在区间内部取得，假设在 $x=c\in(0,1)$ 处取得，则有 $|F(c)|>0$，$F'(c)=0$.

将 $F(x)$ 在 $x=c$ 处泰勒展开，得

$$F(x)=F(c)+F'(c)(x-c)+\frac{F''(\eta)}{2}(x-c)^2=F(c)+\frac{f'(\eta)}{2}(x-c)^2.$$

分别令 $x=0$ 和 $x=1$ 得

$$F(c)=-\frac{f'(\eta_1)}{2}c^2,\ F(c)=-\frac{f'(\eta_2)}{2}(1-c)^2.$$

若 $c\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$，则由 $F(c)=-\frac{f'(\eta_1)}{2}c^2$ 得

$$|F(x)|\leqslant|F(c)|=\left|-\frac{f'(\eta_1)}{2}c^2\right|=\frac{1}{2}|f'(\eta_1)|c^2\leqslant\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}.$$

若 $c\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，则由 $F(c)=-\frac{f'(\eta_2)}{2}(1-c)^2$ 得

$$|F(x)|\leqslant|F(c)|=\left|-\frac{f'(\eta_2)}{2}(1-c)^2\right|=\frac{1}{2}|f'(\eta_2)|(1-c)^2\leqslant\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}.$$

总之，总有 $\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|=|F(x)|\leqslant\frac{1}{8}$.

22.【解析】(Ⅰ)由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^2=\lambda$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的取值范围为 $\{0,1\}$，由 $\boldsymbol{A}$ 的对角线元素之和为 2 知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 2，所以 1 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，0 为 $\boldsymbol{A}$ 的单重特征值.

接下来讨论特征向量：

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 均是特征值 0 对应的特征向量，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0}\neq\boldsymbol{\alpha}_2$，矛盾；

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 均是特征值 1 对应的特征向量，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{\alpha}_2$，矛盾；

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是特征值 1 对应的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是特征值 0 对应的特征向量，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{0}\neq\boldsymbol{\alpha}_2$，也矛盾.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是属于特征值 0 的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是属于特征值 1 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交，故 $1-a=0$，解得 $a=1$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知属于特征值 0 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，属于特征值 1 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，根据实对称矩阵不同特征值对应的特征向量相互正交易求得与特征值 1 对应的另一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,-2)^{\mathrm{T}}$.

$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 已经相互正交，单位化得

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{e}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,-2)^{\mathrm{T}}.$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，两边取伴随得

$$\boldsymbol{A}^{*}=(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{*}\begin{bmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}^{*}\boldsymbol{Q}^{*}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}.$$

记 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}$，于是 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})$，从而

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=0\Leftrightarrow(\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0\Leftrightarrow\boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{2}}(x_1+x_2)=0$$

该方程组的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(1, -1, -2)^{\mathrm{T}}$，故 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=0$ 的全部解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+k_2\\-k_1-k_2\\k_1-2k_2\end{pmatrix},$$

其中 k_1，k_2 为任意常数.

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

2025年全国硕士研究生招生考试
数学(二)·冲刺卷三试题解析

一、选择题

1.【答案】A.

【解析】由题意知$f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}\cdot x^2=0$，从而

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}\cdot x=0,$$

A选项正确，应选A.

根据题干条件，仅能得到$f'(0)=0$，至于$f(x)$在$x=0$的去心邻域内导函数是否存在，是不得而知的，更谈不上导函数连续以及二阶导存在，从而B、C、D均错误. 例如：函数$f(x)=x^3D(x)+x^2$，其中函数$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\boldsymbol{Q},\\ 0, & x\notin\boldsymbol{Q}.\end{cases}$显然$D(x)$是有界函数，则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}[xD(x)+1]=1$，但由于$D(x)$的形式，显然$f(x)$在$x=0$的任何去心邻域内都不可导.

2.【答案】C.

【解析】因为$f(x)$是奇函数，所以$f(-x)=-f(x)$，于是$f(x+2)+f(-x)=f(2)$.

令$x=-1$得$f(2)=2f(1)=0$，因此$f(x+2)=f(x)$，即$f(x)$是以2为周期的周期函数.

对于A选项，因为$f(x)$是以2为周期的奇函数，所以$f'(x)$是以2为周期的偶函数，因此$\cos f(t)+f'(t+2)=\cos f(t)+f'(t)$为偶函数，故$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t+2)]\mathrm{d}t$为奇函数，A选项正确.

对于B选项，因为$f(x)$是奇函数，所以$\sin f(x)$也是奇函数. 令$g(x)=f(x+1)$，则

$$g(-x)=f(-x+1)=-f(x-1)=-f(x+1)=-g(x),$$

所以$g(x)$为奇函数，故$\sin f(t)+f(t+1)$为奇函数，从而$\int_0^x[\sin f(t)+f(t+1)]\mathrm{d}t$为偶函数，B选项正确.

对于D选项，因为$f(x)$是周期为2的奇函数，且$\int_0^2f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1f(x)\mathrm{d}x=0$，所以$\int_0^xf(t)\mathrm{d}t$是以2为周期的周期函数. 又因为$\sin f(x)$是周期为2的奇函数，所以$\int_0^2\sin f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^1\sin f(t)\mathrm{d}t=0$，故$\int_0^xf(t)\mathrm{d}t-\dfrac{x}{2}\int_0^2\sin f(t)\mathrm{d}t=\int_0^xf(t)\mathrm{d}t$为周期函数，D选项正确.

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

C 选项的错误在于，$\int_0^{x^2}\cos f(t)\,dt$ 不一定为 0，故选 C 选项.

3.【答案】D.

【解析】将 D 在各个象限的部分记为 D_1，D_2，D_3 和 D_4，当 A 选项满足时，有

$$\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma=\iint_{D_3} f(x,y)\,d\sigma,\ \iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma=\iint_{D_4} f(x,y)\,d\sigma,$$

从而

$$\iint_{D} f(x,y)\,d\sigma=2\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma+2\iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma.$$

但右边两项不一定可以合并，所以 A 选项不是充分条件.

当 B 选项满足时，

$$\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma=-\iint_{D_3} f(x,y)\,d\sigma,\ \iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma=-\iint_{D_4} f(x,y)\,d\sigma,$$

从而

$$\iint_{D} f(x,y)\,d\sigma=0.$$

但是 $\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma$ 不一定为零，所以 B 选项不是充分条件.

当 C 选项满足时，也就是说 $f(x,y)$ 关于 x 和 y 分别都是奇函数，此时积分应为 0，但是 $\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma$ 不一定为零，所以 C 选项也不是充分条件.

当 D 选项满足时，也就是说 $f(x,y)$ 关于 x 和 y 分别都是偶函数，此时结论成立，故应选 D 选项.

4.【答案】D.

【解析】对等式两边取微分有：

$$dx=d(\sec y)=\sec y\tan y\,dy=x\tan y\,dy.$$

而 $x=\sec y=\dfrac{1}{\cos y}$，即 $\cos y=\dfrac{1}{x}$，因此 $\sin y=\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}$，则 $\tan y=\dfrac{\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}}{\dfrac{1}{x}}=\sqrt{x^2-1}$.

故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x\tan y}=\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$，答案选 D.

5.【答案】C.

【解析】取 $x_n=(-1)^n$，立即可以排除 A、B 选项.

对于选项 C，由于 $g[h(x)]=e^{-(\arctan x)^2}$ 为偶函数，因此 $g[h(x_n)]=g[h(|x_n|)]$，又 $h(|x_n|)=\arctan|x_n|\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$g(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上存在连续的反函数 $g^{-1}(x)=\sqrt{-\ln x}$，因此当 $\lim\limits_{n\to\infty} g[h(x_n)]=\lim\limits_{n\to\infty} g[h(|x_n|)]$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} h(|x_n|)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{-\ln g[h(|x_n|)]}$ 存在，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan|x_n|$ 存在，由于 $\arctan x$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调、连续，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|$ 存在或

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

为正无穷.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}h[g(x_n)]=\lim\limits_{n\to\infty}h[g(|x_n|)]=\lim\limits_{n\to\infty}\arctan\ e^{-|x_n|^2}$ 存在.

再由 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{[-\arctan(-1)^n]^2}=e^{\frac{\pi^2}{16}}$，但是 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left[(-1)^n+\sqrt{1+((-1)^n)^2}\right]$ 不存在可知 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 不一定存在，所以 C 选项正确.

对于选项 D，由于 $h(x)=\arctan x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调、连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$，因此由 $\lim\limits_{n\to\infty}h[f(x_n)]$ 存在可知 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 有如下几种情况：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在；(2) $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=+\infty$；(3) $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=-\infty$.

而 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 也在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调、连续，因此相应于以上三种情况，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 也仅有三种情况：存在，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-\infty$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}h(x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}\arctan x_n$ 必定存在，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}f[h(x_n)]$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}g(x_n)$ 一定存在，D 选项错误.

6.【答案】D.

【解析】对于选项 A：由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=0$ 且 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，所以

$$f(0,0)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}\cdot(|x|+|y|)=0.$$

在 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=0$ 中令 $y=0$ 可得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{|x|}=0$，故

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{|x|}\cdot\frac{|x|}{x}=0.$$

同理 $f'_y(0,0)=0$，于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{[f(x,y)-f(0,0)]-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}\cdot\frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}\left(\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\right).$$

由于 $0\leqslant\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant2$，因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}\left(\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=0$，即 $f(x,y)$ 可微，A 选项正确.

对于选项 B：类似于选项 A，有 $f(0,0)=0$，$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，因此

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{[f(x,y)-f(0,0)]-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}=0.$$

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

故$f(x, y)$可微，B 选项正确.

对于选项 C：若$f(x, y)$在$(0, 0)$处可微，且$f(0, 0)=f'_x(0, 0)=f'_y(0, 0)=0$，由可微的定义有

$$\lim_{(x, y)\to(0, 0)}\frac{[f(x, y)-f(0, 0)]-f'_x(0, 0)x-f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x, y)\to(0, 0)}\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$$

从而

$$\lim_{(x, y)\to(0, 0)}\frac{f(x, y)}{|x|+|y|}=\lim_{(x, y)\to(0, 0)}\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|x|+|y|}.$$

又

$$0\leqslant\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|x|+|y|}\leqslant\frac{\sqrt{x^2+y^2+2|x||y|}}{|x|+|y|}=\frac{|x|+|y|}{|x|+|y|}=1,$$

从而$\lim\limits_{(x, y)\to(0, 0)}\dfrac{f(x, y)}{|x|+|y|}=0$，C 选项正确.

对于选项 D，取$f(x, y)=x^2+y^2$，则$f(x, y)$在$(0, 0)$处可微，且$f(0, 0)=f'_x(0, 0)=f'_y(0, 0)=0$，但是$\lim\limits_{(x, y)\to(0, 0)}\dfrac{f(x, y)}{x^2+y^2}=1$，D 选项错误，所以本题选择 D.

7.【答案】C.

【解析】由对称性知

$$\int_0^{\pi}\frac{f(|\cos x|)}{\sin x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos x)}{\sin x}\mathrm{d}x=0,$$

也即

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos x)}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x f(\cos x)}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos x)}{1-\cos^2 x}\mathrm{d}\cos x=0.$$

令$\cos t=t$，则$\int_0^1\dfrac{f(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t=0.$

若$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)\neq0$，不妨设$f(1)>0$，则由保号性知存在$0<\delta<1$，当$x\in(1-\delta, 1)$时$f(x)>0$. 又$\lim\limits_{x\to1}(1-x)\dfrac{f(x)}{1-x^2}=\dfrac{f(1)}{2}>0$，则由无界反常积分的极限审敛法知$\int_{1-\delta}^1\dfrac{f(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t$发散，这与$\int_0^1\dfrac{f(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{1-\delta}\dfrac{f(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t+\int_{1-\delta}^1\dfrac{f(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t=0$矛盾，从而$f(1)=0.$

因此选项 A、B 均为错误选项.

当$f''(x)>0$时，根据泰勒公式得

$$\begin{aligned}f(x)&=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-1)^2\\&\geqslant f(1)+f'(1)(x-1)=f'(1)(x-1).\end{aligned}$$

其中等号仅在$x=1$处取得，所以

$$\int_0^1\frac{f(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t=0>f'(1)\int_0^1\frac{t-1}{1-t^2}\mathrm{d}t.$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

而$\int_0^1 \frac{t-1}{1-t^2}\mathrm{d}t<0$，所以$f'(1)>0$.

综上，本题选择 C 选项.

8.【答案】A.

【解析】由题意知$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -a\\ 1 & a & -1\\ -a & -1 & 1\end{bmatrix}$，令

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & a\\ -1 & \lambda-a & 1\\ a & 1 & \lambda-1\end{vmatrix}=0,$$

解得$\lambda_1=1-a$，$\lambda_2=a-1$，$\lambda_3=a+2$.

当$a=1$时，$\boldsymbol{A}$的特征值为 0，0，3，$\boldsymbol{B}$的特征值为 0，0，3，且$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$均为对称矩阵，故$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似且合同，①正确.

当$a=-3$时，$\boldsymbol{A}$的特征值为 4，-4，-1，$\boldsymbol{C}$的特征值为-1，1，-1 且$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{C}$均为对称矩阵，有相同的正负惯性指数，但特征值不同，故$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{C}$合同，但不相似，②正确.

当$a>1$时，$\boldsymbol{A}$的特征值为两正一负，而$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}$，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & -1\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ -1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)(\lambda-3)$$

得$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$的特征值为 0，-1，3，且$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$均为对称矩阵，故$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$不合同，③错误.

$\boldsymbol{A}$为对称矩阵，$\boldsymbol{D}$不为对称矩阵，故$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{D}$必不合同，④错误.

综上，应选 A.

9.【答案】B.

【解析】对于向量组(Ⅰ)，有

$$[k\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ k\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1]=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}k & -1\\ 1 & k\end{bmatrix},\ \text{令}\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}k & -1\\ 1 & k\end{bmatrix}.$$

对于向量组(Ⅱ)，有

$$[\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_1]=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{bmatrix}1 & k\\ k & 1\end{bmatrix},\ \text{令}\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1 & k\\ k & 1\end{bmatrix}.$$

若向量组(Ⅰ)线性无关，则$|\boldsymbol{P}_1|=k^2+1\neq 0$，且$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关.

若向量组(Ⅱ)线性无关，则$|\boldsymbol{P}_2|=1-k^2\neq 0$，即$k\neq\pm 1$，且$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关.

综上，若向量组(Ⅱ)线性无关，则向量组(Ⅰ)也线性无关，但向量组(Ⅰ)线性无关，向量组(Ⅱ)未必线性无关，B 正确而 A 错误.

对于 C、D 选项，取$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$即可排除，故本题选 B.

10.【答案】C.

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

【解析】由 A 的各行后两个元素之和为 0 得 $A\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}=0\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，故 0 是 A 的一个特征值，$\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 为与其对应的特征向量. 又 $|A-E|=|A-2E|=0$，故 A 的特征值分别为 0，1，2，故 $|A|=0$，①正确.

由上述分析知 $r(A)=2$，因此 $Ax=0$ 的通解为 $x=k(0,1,1)^{\mathrm{T}}=(0,k,k)^{\mathrm{T}}$. 由 A 与 A^* 秩的关系知 $r(A^*)=1$，且此时有 $AA^*=|A|E=O$，故 A^* 的列向量均是 $Ax=0$ 的解，从而 A^* 的每一列均可由 $Ax=0$ 的基础解系线性表出，从而 $A^*=\begin{bmatrix}0&0&0\\k_1&k_2&k_3\\k_1&k_2&k_3\end{bmatrix}$，又 A 为实对称矩阵，从而 A^* 也为实对称矩阵，于是 $A^*=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&k_2&k_2\\0&k_2&k_2\end{bmatrix}$.

另外，因为存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$，两边取伴随可得 $P^*A^*(P^{-1})^*=\Lambda^*$，而 $P^*A^*(P^{-1})^*=|P|P^{-1}A^*|P^{-1}|(P^{-1})^{-1}=P^{-1}A^*P$，所以

$$P^{-1}A^*P=\Lambda^*=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}^*=\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}.$$

因此 A^* 的特征值为 2，0，0，$\mathrm{tr}(A^*)=2k_2=2$，$k_2=1$，故 $A^*=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，$A_{33}=1$，②正确.

因为 $P^{-1}AP=\Lambda$，$P^{-1}A^*P=\Lambda^*$，所以

$$P^{-1}(A+A^*)P=\Lambda+\Lambda^*=\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}.$$

故 $r(A+A^*)=r(\Lambda+\Lambda^*)=3$，③错误.

由于 $Ax=0$ 的通解为 $x=k(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，而 $A^*\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\neq 0$，故 $Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 没有非零公共解，从而 $r\begin{pmatrix}A\\A^*\end{pmatrix}=3$，那么

$$r(A,A^*)=r(A,A^*)^{\mathrm{T}}=r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\(A^*)^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\A^*\end{pmatrix}=3.$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

④正确.

综上，应选 C 选项.

二、填空题

11.【答案】1.

【解析】因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+f(x)}{x^3}=6$，则由等价无穷小的性质可知，当 $x\to 0$ 时，存在无穷小量 α 使得 $\dfrac{\cos x-1+f(x)}{x^3}=6+\alpha\Rightarrow f(x)=6x^3+1-\cos x+\alpha x^3$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x-\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{6x^3+1-\cos x+\alpha x^3}{x-\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2}=1.$$

12.【答案】$\dfrac{x\cos x}{1+\sin x}+C$.

【解析】(方法一)

$$\begin{aligned}\int\frac{\cos x-x}{1+\sin x}\mathrm{d}x&=\int\frac{(\cos x-x)(1-\sin x)}{\cos^2 x}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}-\int\frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x-\int\frac{x\mathrm{d}x}{\cos^2 x}+\int\frac{x\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x\\&=\ln|\sec x+\tan x|+\ln|\cos x|-\int x\mathrm{d}\tan x+\int x\mathrm{d}\sec x\\&=\ln|1+\sin x|-x\tan x+\int\tan x\mathrm{d}x+x\sec x-\int\sec x\mathrm{d}x\\&=\ln|1+\sin x|-x\tan x+x\sec x+\ln|\sec x|-\ln|\sec x+\tan x|+C\\&=x(\sec x-\tan x)+C=\frac{x\cos x}{1+\sin x}+C.\end{aligned}$$

(方法二)

$$\begin{aligned}\int\frac{\cos x-x}{1+\sin x}\mathrm{d}x&=\int\frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x-\int\frac{x}{1+\sin x}\mathrm{d}x\\&=\frac{x\cos x}{1+\sin x}-\int\frac{-x(1+\sin x)}{(1+\sin x)^2}\mathrm{d}x-\int\frac{x}{1+\sin x}\mathrm{d}x\\&=\frac{x\cos x}{1+\sin x}+\int\frac{x}{1+\sin x}\mathrm{d}x-\int\frac{x}{1+\sin x}\mathrm{d}x\\&=\frac{x\cos x}{1+\sin x}+C.\end{aligned}$$

(方法三)

$$\begin{aligned}\int\frac{\cos x-x}{1+\sin x}\mathrm{d}x&=\int\frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x-\int\frac{x}{1+\sin x}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x+\int x\mathrm{d}\left(\frac{\cos x}{1+\sin x}\right)\end{aligned}$$

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$$=\int\frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x+\frac{x\cos x}{1+\sin x}-\int\frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x\cos x}{1+\sin x}+C.$$

13.【答案】$(x-1)\mathrm{e}^x\sin y$.

【解析】由题意知

$$\frac{\partial u}{\partial x}=[f(x)+2\mathrm{e}^x]\sin y,\ \frac{\partial u}{\partial y}=f'(x)\cos y,$$

因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=[f(x)+2\mathrm{e}^x]\cos y,\ \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=f''(x)\cos y.$$

由于$f''(x)$连续，因此$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$和$\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$连续，从而有

$$[f(x)+2\mathrm{e}^x]\cos y=f''(x)\cos y,$$

对比 $\cos y$ 的系数得

$$f''(x)-f(x)=2\mathrm{e}^x.$$

结合$f(0)=-2$，$f'(0)=-1$ 解得$f(x)=(x-2)\mathrm{e}^x$，于是$f'(x)=(x-1)\mathrm{e}^x$.

将$f(x)$，$f'(x)$代入 $\mathrm{d}u=[f(x)+2\mathrm{e}^x]\sin y\mathrm{d}x+f'(x)\cos y\mathrm{d}y$ 可得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u&=x\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+(x-1)\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y\\&=\sin y\mathrm{d}[(x-1)\mathrm{e}^x]+(x-1)\mathrm{e}^x\mathrm{d}\sin y\\&=\mathrm{d}[(x-1)\mathrm{e}^x\sin y].\end{aligned}$$

于是

$$u(x,y)=(x-1)\mathrm{e}^x\sin y+C.$$

又由于$u(0,0)=0$，所以 $C=0$.

综上，$u(x,y)=(x-1)\mathrm{e}^x\sin y$.

14.【答案】2π.

【解析】利用区域绕 x 轴旋转形成旋转体的体积公式得

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=-\pi\int_1^{+\infty}\ln^2 x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-\frac{\pi\ln^2 x}{x}\Big|_1^{+\infty}+2\pi\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=-2\pi\int_1^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=-2\pi\left(\frac{\ln x}{x}\Big|_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\right)=-\frac{2\pi}{x}\Big|_1^{+\infty}=2\pi.\end{aligned}$$

故题设所求的旋转体的体积为 2π.

15.【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】交换积分次序，得

$$f(t)=\int_1^t\mathrm{d}y\int_y^t\frac{y}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x=\int_1^t\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x\int_1^x y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_1^t\frac{x^2-1}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x.$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

故

$$f'(t)=\frac{1}{2}\cdot\frac{t^2-1}{\sqrt{1+t^3}},\ f'(2)=\frac{1}{2}\cdot\frac{4-1}{\sqrt{1+8}}=\frac{1}{2}.$$

16.【答案】$-\frac{1}{9}$.

【解析】将 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b,1)^{\mathrm{T}}$ 代入 $x_1+x_2+x_3=1$ 得 $a+b+1=1$.

又 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b,1)^{\mathrm{T}}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $\boldsymbol{\alpha}$ 可以由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 线性表出，因此 $r(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2)=2$，而

$$(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\alpha})=\begin{bmatrix}1&3&a\\2&2&b\\3&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&a\\0&-4&b-2a\\0&0&a-2b+1\end{bmatrix},$$

故 $a-2b+1=0$.

联立 $\begin{cases}a+b+1=1,\\a-2b+1=0,\end{cases}$ 解得 $a=-\frac{1}{3}$，$b=\frac{1}{3}$，因此 $ab=-\frac{1}{9}$.

三、解答题

17.【解析】记 D_1 是 D 在第一象限的部分，由对称性知

$$\begin{aligned}I&=\iint_D\left(\sqrt{1-x^2}+y\right)\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_D\sqrt{1-x^2}\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D y\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\iint_{D_1}\sqrt{1-x^2}\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\int_0^{x^2}\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由定积分的几何意义，积分 $\int_0^{x^2}\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}y=\int_0^{x^2}\sqrt{(x^2)^2-y^2}\,\mathrm{d}y$ 可以看作半径等于 x^2 的圆的面积的 $\frac{1}{4}$，即 $\frac{1}{4}\pi x^4$，所以 $I=\frac{\pi}{2}\int_0^1 x^4\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

令 $x=\sin t$，则

$$\begin{aligned}I&=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cos^2t\,\mathrm{d}t\\&=\frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\,\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6t\,\mathrm{d}t\right)\\&=\frac{\pi}{2}\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi^2}{64}.\end{aligned}$$

18.【解析】(Ⅰ)解一阶线性微分方程 $f(t)-tf'(t)=-t^2\cos t$ 可得

$$f(t)=t(\sin t+C).$$

由 $f'(0)=0$ 可得 $f(0)=0$，于是 $C=0$，故 $f(t)=t\sin t$.

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

（Ⅱ）设当$0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}$时，对应的函数为$y_1$；当$\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\pi$时，对应的函数为$y_2$. 则由曲线$L$围成的封闭图形的面积为

$$\begin{aligned}S&=\int_{-1}^{1}y_2\mathrm{d}x-\int_{-1}^{1}y_1\mathrm{d}x\\&=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}(\cos 2t)-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}t\sin t\mathrm{d}(\cos 2t)\\&=\int_{0}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}(\cos 2t)=\int_{0}^{\pi}t\sin t(-2\sin 2t)\,\mathrm{d}t\\&=-4\int_{0}^{\pi}t\sin^2 t\cos t\mathrm{d}t=-\frac{4}{3}\int_{0}^{\pi}t\mathrm{d}\sin^3 t\\&=-\frac{4}{3}t\sin^3 t\Big|_{0}^{\pi}+\frac{4}{3}\int_{0}^{\pi}\sin^3 t\mathrm{d}t\\&=\frac{8}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=\frac{8}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{16}{9}.\end{aligned}$$

19.【证明】（Ⅰ）利用分部积分法，有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b f(x)\mathrm{d}(x-a)\\&=(x-a)f(x)\Big|_a^b-\int_a^b(x-a)f'(x)\mathrm{d}x\\&=(b-a)f(b)-\int_a^b(x-a)f'(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由积分第一中值定理可知，存在$\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b(x-a)f'(x)\mathrm{d}x=f'(\xi)\int_a^b(x-a)\mathrm{d}x=\frac{f'(\xi)}{2}(b-a)^2.$$

从而

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(b)(b-a)-\frac{f'(\xi)}{2}(b-a)^2.$$

证毕.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知

$$\frac{f'(\xi)}{b-a}=\frac{2}{(b-a)^3}\left[f(b)(b-a)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right],$$

因此

$$\frac{f'(\xi)}{\xi-a}\cdot\frac{\xi-a}{b-a}=\frac{2}{(b-a)^3}\left[f(b)(b-a)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right].$$

记上式为①式，①式右边的极限为

$$\begin{aligned}&\lim_{b\to a^+}\frac{2}{(b-a)^3}\left[f(b)(b-a)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]\\&=\lim_{b\to a^+}\frac{2f'(b)(b-a)}{3(b-a)^2}=\frac{2}{3}\lim_{b\to a^+}\frac{f'(b)-f'(a)}{b-a}=\frac{2}{3}f''(a).\end{aligned}$$

又

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

$$\lim_{b\to a^+}\frac{f'(\xi)}{\xi-a}=\lim_{\xi\to a^+}\frac{f''(\xi)-f''(a)}{\xi-a}=f'''(a).$$

所以对①式两边取极限可得

$$f'''(a)\cdot\lim_{b\to a^+}\frac{\xi-a}{b-a}=\frac{2}{3}f'''(a),$$

故

$$\lim_{b\to a^+}\frac{\xi-a}{b-a}=\frac{2}{3}.$$

(方法二)

【证明】(Ⅰ)令 $F(x)=\int_x^b f(x)\mathrm{d}x(a\leqslant x\leqslant b)$,将 $F(x)$ 在 $x=b$ 处展开得

$$\int_x^b f(x)\mathrm{d}x=\int_b^b f(x)\mathrm{d}x-f(b)(x-b)-f'(\eta)\frac{(x-b)^2}{2},$$

其中 $x<\eta<b$,代入 $x=a$,得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(b)(b-a)-f'(\xi)\frac{(b-a)^2}{2},$$

其中 $a<\xi<b$,证毕.

第(Ⅱ)问同方法一.

20.【解析】原方程两边同时分别对 x 和 y 求偏导数,有

$$\begin{cases}\mathrm{e}^{-x+y^2z+z}(-1+y^2z_x'+z_x')+2x+y^2z_x'=0,\\ \mathrm{e}^{-x+y^2z+z}(2yz+y^2z_y'+z_y')+2yz+y^2z_y'=0.\end{cases}$$

记上式为①式,①式中令 $z_x'=z_y'=0$,有

$$\begin{cases}-\mathrm{e}^{-x+y^2z+z}+2x=0,\\ 2yz\mathrm{e}^{-x+y^2z+z}+2yz=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\mathrm{e}^{-x+y^2z+z}=2x,\\ yz=0.\end{cases}$$

将以上两个式子代入原式,可得 $x^2+2x-3=0$,故 $x=1$ 或 $x=-3$(舍),此时有 $y=0$,$z=1+\ln 2$,从而得函数 $z=z(x,y)$ 的驻点 $(1,0)$.

在①中两式两边分别再对 x,y 求偏导数,并把 $x=1$,$y=0$,$z=1+\ln 2$ 以及 $z_x'=z_y'=0$ 代入,得

$$A=z_{xx}''(1,0)=-2,\ B=z_{xy}''(1,0)=0,\ C=z_{yy}''(1,0)=-3-3\ln 2.$$

由于 $AC-B^2=6+6\ln 2>0$ 且 $A=-2<0$,因此 $(1,0)$ 为极大值点.

综上,函数 $z=z(x,y)$ 有极大值 $z(1,0)=1+\ln 2$,无极小值.

21.【证明】(Ⅰ)对于左边不等式,当 $x\leqslant 0$ 时,$\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)\leqslant\frac{x}{n}$,即 $n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)\leqslant x$,所以

$$\mathrm{e}^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}\leqslant 0.$$

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

因此 $f_n'(x)=\frac{2n}{e}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]\leqslant 0$.

要证右边不等式 $f_n(x)=\frac{2n}{e}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]\leqslant x^2e^{x-1}$，只需要证明

$$-\frac{x^2}{2n}\leqslant e^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-x}-1.$$

由于

$$e^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-x}-1\geqslant n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-x=n\left[\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-\frac{x}{n}\right],$$

所以只需证

$$n\left[\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-\frac{x}{n}\right]\geqslant-\frac{x^2}{2n},$$

即证

$$\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-\frac{x}{n}+\frac{1}{2}\left(\frac{x}{n}\right)^2\geqslant 0.$$

令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}(x\geqslant 0)$，则 $g'(x)=\frac{x^2}{1+x}\geqslant 0$. 因为 $g(0)=0$，所以 $g(x)\geqslant 0$，故 $g\left(\frac{x}{n}\right)=\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)-\frac{x}{n}+\frac{x^2}{2n^2}\geqslant 0$，故右边不等式成立.

（Ⅱ）先证明数列极限存在，由（Ⅰ）知，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$0\leqslant f_n(x)\leqslant x^2e^{x-1}$，而 $h(x)=x^2e^{x-1}\leqslant h(1)=1$，因此 $0\leqslant f_n(x)\leqslant 1$，$0\leqslant a_2=\int_0^{a_1}f_1(x)\,dx\leqslant\int_0^1 1\,dx=1$.

假设 $0\leqslant a_n\leqslant 1$，则

$$0\leqslant a_{n+1}=\int_0^{a_n}f_n(x)\,dx\leqslant\int_0^{a_n}x^2e^{x-1}dx<\int_0^{a_n}1\,dx=a_n\leqslant 1.$$

所以由数学归纳法可知，$0\leqslant a_n\leqslant 1$ 且 $\{a_n\}$ 单调递减，根据单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

下面求解数列极限，不妨记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，一方面，由 $a_n\geqslant 0$，则有 $A\geqslant 0$.

另一方面，因为 $0\leqslant a_n\leqslant 1$，所以 $a_{n+1}=\int_0^{a_n}f_n(x)\,dx\leqslant\int_0^{a_n}x^2e^{x-1}dx$，在不等式两边对 n 取极限，则有 $A\leqslant\int_0^A x^2e^{x-1}dx$.

考查函数 $\varphi(x)=x-\int_0^x t^2e^{t-1}dt$，$0\leqslant x\leqslant 1$. 因为 $\varphi'(x)=1-x^2e^{x-1}\geqslant 0$ 且 $\varphi(0)=0$，所以 $A-\int_0^A x^2e^{x-1}dx\leqslant 0$，也就是 $\varphi(A)\leqslant\varphi(0)$，解得 $A\leqslant 0$.

故 $A=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

22.【解析】

（Ⅰ）记 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，其中 $\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，由题意知 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}4&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$，即

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}$，所以

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{bmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{e}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{e}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}(1,-1,-1)=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&1\\-1&1&2\end{bmatrix}$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知

$$f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1^2+x_2^2+x_3^2)-2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$$
$$=(x_1-x_2)^2+(x_1-x_3)^2+(x_2+x_3)^2.$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2\\y_2=x_1-x_3\\y_3=x_2+x_3\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 $|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&0&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq0$，$\boldsymbol{P}$ 可逆，且 $f(x_1,x_2,x_3)\overset{\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}{=}y_1^2+y_2^2+y_3^2$，即

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{y}.$$

因此 $(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$，所以 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$ 就是所要求的.

【注】也可用正交变换或者一般的配方法求解，$\boldsymbol{P}$ 是不唯一的，使用正交变换的做法如下：

设与特征值 1 对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由于实对称矩阵不同特征值的特征向量相互正交，故有

$$x_1-x_2-x_3=0.$$

于是可取 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}4 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}4 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\left(\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}\left(\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\right).$$

故可取

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},$$

即有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.

（Ⅲ）由 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2,\\ y_2=x_1-x_3,\\ y_3=x_2+x_3,\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}(y_1+y_2+y_3),\\ x_2=\frac{1}{2}(-y_1+y_2+y_3),\\ x_3=\frac{1}{2}(y_1-y_2+y_3),\end{cases}$ 于是

$$2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}=2x_3=y_1-y_2+y_3,$$

故

$$\begin{aligned}g(x_1,x_2,x_3)&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\overset{\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}{=}y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_1-y_2+y_3\\&=\left(y_1+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y_2-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y_3+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{4}\geqslant-\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

所以 $g(x_1,x_2,x_3)$ 的最小值为 $-\frac{3}{4}$，在点 $\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，即 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{4}\\ \frac{1}{4}\\ -\frac{3}{4}\end{pmatrix}$ 处取得.

Quark 夸克 高清扫描 还原文档